

Eine universelle, skalierungsinvariante Sphärizitätsmetrik: Konzept und theoretische Grundlage

Wolfgang Tscheu
(Formulierung und Recherche KI unterstützt)

Version 260418

Zusammenfassung

Es wird ein konzeptionelles und mathematisches Framework für eine universelle, skalierungsinvariante Sphärizitätsmetrik $S \in [0, 1]$ vorgestellt. Die Metrik beruht auf dem hydrostatischen Gleichgewicht zwischen effektiver Zentralkraft und isotropem Druck, das sich im Model of Everything (MoE) als Folge von Apeiron-Pfadströmungen und lokalen Dichteunterschieden in der Quble-Matrix manifestiert. Klassische Fachbegriffe werden als nützliche effektive Beschreibungen der zugrundeliegenden Strömungsdynamik verwendet. Eine operationale Berechnungsvorschrift sowie ein numerisches Beispiel werden angegeben. Empirische Validierung und numerische Simulationen auf DQP/SDQP-Gittern stehen noch aus.

Glossar

Apeiron Kontinuierliche Ursubstanz, deren Expansion alle späteren Strukturierungen trägt.

Quble Elementare räumliche Strukturierung des Apeiron.

DQP Dichte Quble-Packung mit Matrixräumen, in denen Pfadströmungen geführt werden.

SDQP Superdichte Quble-Packung mit engerer Zwangsgeometrie und veränderter Matrixstruktur.

Pfadströmung Apeiron-Strömung entlang eines geometrisch geführten Pfades in der Matrix.

Sphärizität S Maß für die räumliche Ausgeglichenheit der Pfadströmung ($0 \leq S \leq 1$).

1 Einleitung

Die Tendenz zur sphärischen Symmetrie bzw. zur räumlich ausgeglichenen Verteilung ist ein universelles Phänomen physikalischer Systeme. Im Model of Everything (MoE) entspricht hohe Sphärizität einer möglichst gleichmäßigen räumlichen Verteilung der Apeiron-Pfadströmung in der Quble-Matrix. Bisher fehlte eine einheitliche, skalierungsinvariante Metrik, die diesen Effekt über alle physikalischen Skalen quantifiziert und direkt mit Stabilität verknüpft.

Die vorliegende Arbeit entwickelt diese Metrik. Klassische Begriffe wie Zentralkraft und hydrostatisches Gleichgewicht werden dabei als effektive Beschreibungen der zugrundeliegenden Apeiron-Strömungsdynamik eingeführt. Dies ermöglicht sowohl die Anschlussfähigkeit an etablierte physikalische Konzepte als auch die Einbettung in die fundamentale MoE-Sprache. Die Arbeit ersetzt die Fassung vom 25.11.2022.

2 Theoretische Grundlage

2.1 Physikalische Prinzipien

Im MoE entsteht die beobachtete Dynamik allein aus Apeiron-Strömungen, die durch lokale Dichteunterschiede $\nabla\sigma$ und die geometrische Führung in der DQP- bzw. SDQP-Matrix angetrieben werden.

Klassische Begriffe dienen dabei als effektive Beschreibungen:

- Die effektive Zentralkraft $\mathbf{F}_c$ entspricht der gerichteten Komponente der Apeiron-Strömung, die aus Dichtegradienten und der Zwangsgeometrie der Quble-Packung resultiert.
- Der isotrope Druck $P(\sigma)$ (z. B. $P = \frac{1}{2}\kappa\sigma^2$) ergibt sich direkt aus der lokalen Strömungsdichte.
- Das hydrostatische Gleichgewicht $\nabla P + \sigma\mathbf{F}_c = \mathbf{0}$ beschreibt den Zustand minimaler innerer Spannung in der Apeiron-Strömung.

Perfekte Sphärizität liegt vor, wenn diese effektive Balance erreicht ist, d. h. wenn die Pfadströmung im verfügbaren Matrixraum so ausgeglichen verteilt ist, dass keine nennenswerten Spannungsunterschiede mehr bestehen.

3 Mathematisches Framework

3.1 Allgemeine Definition

Sei $\sigma(\mathbf{r})$ die lokale Strömungsdichte der Apeiron-Pfadströmung im Volumen V . Der isotrope Druck sei $P(\sigma)$. Die effektive Zentralkraft $\mathbf{F}_c$ ergibt sich aus der lokalen Quble-Geometrie und den Dichtegradienten.

Der Abweichungsvektor vom hydrostatischen Gleichgewicht lautet

$$\mathbf{D}(\mathbf{r}) = \nabla P(\sigma) + \sigma(\mathbf{r}) \mathbf{F}_c(\mathbf{r}).$$

Die normierte quadratische Abweichung (skalierungsinvariant) ist

$$\Delta = \frac{\int_V |\mathbf{D}(\mathbf{r})|^2 dV}{\int_V (|\nabla P|^2 + |\sigma\mathbf{F}_c|^2) dV}.$$

Die universelle Sphärizitätsmetrik wird dann definiert als

$$S = 1 - \Delta \quad (0 \leq S \leq 1).$$

$S = 1$ entspricht perfekter Ausgeglichenheit der Apeiron-Strömung (maximale Stabilität einer geschlossenen Pfadströmung oder einer gemeinsamen Außenordnung), $S = 0$ maximaler innerer Spannung. Diese Definition ist skalierungsinvariant und direkt auf diskrete Quble-Gitter anwendbar.

3.2 Klassische Abweichungsmaße (Ergänzung)

Zusätzlich können für spezielle Regime die früher entwickelten geometrischen und kinematischen Abweichungen verwendet werden:

- Radiale Abweichung E_R
- Krümmungsabweichung E_{curv}
- Kinetische Abweichung E_{kin}

Die neue Gleichgewichtsmetrik $S = 1 - \Delta$ stellt die physikalisch primäre und universelle Definition dar.

4 Regimespezifische Implementierung

4.1 Hydrostatisches Gleichgewicht (allgemein)

Für Fluide oder kontinuierliche Strömungen gilt direkt die Gleichung $\nabla P + \sigma \mathbf{F}_c = \mathbf{0}$. Im MoE beschreibt dies den Zustand minimaler Spannung in der Apeiron-Pfadströmung. Für rotierende Systeme kann ein effektives Potential Φ_{eff} eingeführt werden.

4.2 Stellare und gravitative Systeme

Die Jeans-Gleichung

$$\frac{d}{dr}(\rho \sigma_r^2) = -\rho \frac{d\Phi}{dr}$$

und der Virialsatz bleiben gültig und sind als effektive Beschreibungen der Apeiron-Strömungsdynamik zu verstehen.

4.3 Quantensysteme und MoE-Teilchen

Im MoE entspricht die geschlossene Pfadströmung eines stabilen Teilchens einem Zustand hoher Sphärizität. Der Virialsatz $2\langle T \rangle + \langle V \rangle = 0$ ist ein Spezialfall des hydrostatischen Gleichgewichts.

5 Numerisches Beispiel

Zur Veranschaulichung wird ein sphärisch-symmetrisches Modell mit Radius $R = 1$, harmonischer effektiver Zentralkraft $F_c = -r$ und quadratischem Druck $P = \frac{1}{2}\sigma^2$ betrachtet. Die Sphärizität berechnet sich aus

$$S = 1 - \frac{\int |D(r)|^2 4\pi r^2 dr}{\int ((dP/dr)^2 + (\sigma F_c)^2) 4\pi r^2 dr}, \quad D(r) = \sigma \frac{d\sigma}{dr} - r\sigma.$$

- **Ideale stabile Struktur** ($\sigma(r) = 1$, konstant): $S = 1.000$ (perfektes Gleichgewicht – entspricht einem hochstabilen geschlossenen Teilchenpfad).
- **Gestörte Struktur** ($\sigma(r) = 1 + 0.3 \sin(2\pi r)$): $S \approx 0.838$ (deutliche innere Spannung, typisch für Übergangszustände, schwache Bindungen oder Vorstufen eines Strukturumschwungs).

Dies illustriert, dass chemische Bindung einem Übergang zu höherem S durch Bildung einer gemeinsamen, ausgeglicheneren Außenordnung entspricht. Bei extremer lokaler Konzentration kann lokales Absinken von S den kritischen Strukturumschwung $DQP \rightarrow SDQP$ einleiten (Indikator, nicht alleinige Ursache).

6 Konzeptionelle Anwendungsbeispiele

Tabelle 1: Theoretische Sphärizitätswerte für exemplarische Systeme (MoE-Kontext)

System	E_R	E_{curv}	E_{kin}	S
Ideale geschlossene Pfadströmung (Teilchen)	0.000	0.000	0.000	1.000
Gemeinsame Außenordnung (starke chemische Bindung)	~ 0.01	~ 0.001	~ 0.001	$\sim 0.95\text{--}0.99$
Gestörte / Übergangszustand (z. B. vor Strukturumschwung)	~ 0.3	~ 0.4	~ 0.5	$\sim 0.5\text{--}0.84$
Irreguläre Struktur	~ 0.3	~ 0.4	~ 0.5	~ 0.5

Anmerkung: Die Werte sind theoretische Beispiele. Die neue Gleichgewichtsmetrik $S = 1 - \Delta$ liefert die primäre Berechnungsgrundlage.

7 Diskussion

7.1 Theoretische Implikationen

Das Framework verbindet die klassische physikalische Sprache mit der fundamentalen MoE-Beschreibung. Effektive Begriffe wie Zentralkraft und hydrostatisches Gleichgewicht bleiben als anschlussfähige Werkzeuge erhalten, während die ontologische Basis ausschließlich in Apeiron-Strömungen und lokalen Dichteunterschieden liegt. Dadurch wird die Sphärizitätsmetrik sowohl in etablierten Theorien als auch innerhalb der MoE-Serie unmittelbar einsetzbar.

7.2 Offene Fragen und Limitationen

- Präzisierung der genauen Form von $P(\sigma)$ und $\mathbf{F}_c$ in der DQP/SDQP-Matrix.
- Numerische Umsetzung auf diskreten Qube-Gittern.

- Empirische Validierung und Vergleich mit etablierten Sphärizitätsmaßen.
- Dynamische Kopplung an den kritischen Strukturumschwung (lokaler Abfall von S als Indikator).

8 Schlussfolgerung und Ausblick

Es wurde ein theoretisches und operationales Framework für eine universelle Sphärizitätsmetrik entwickelt, das direkt in das Model of Everything integriert ist. Die vorliegende Version ersetzt die Fassung vom 25.11.2022 und bildet eine stabile Referenz für zukünftige Arbeiten.

Die nächsten Schritte umfassen:

1. Numerische Simulationen auf DQP/SDQP-Gittern.
2. Empirische Kalibrierung und Validierung an realen physikalischen und chemischen Systemen.
3. Vergleich mit etablierten Maßen und Weiterentwicklung der dynamischen Kippbedingungen.
4. Implementierung optimierter Algorithmen für die Berechnung.

Datenverfügbarkeit

Diese Arbeit präsentiert ein theoretisches und mathematisches Konzept. Sobald verfügbar, werden Code-Beispiele und Validierungsdaten auf einem geeigneten Repository hinterlegt.

Interessenkonflikte

Es werden keine Interessenkonflikte erklärt.

Literatur

- [1] Tscheu, W. (2024). Was war vor dem Urknall? ... Version 240505. <https://www.academia.edu/118575377/>
- [2] Tscheu, W. (2026). Numerische Aufbauvorschrift der superdichten Quble-Packung (SDQP). <https://www.academia.edu/164897981/>
- [3] Tscheu, W. (2026). MoE – Pfadströmung, Strukturumschwung und chemische Bindung. Version 260418 b.
- [4] Waddell, H. (1932). Volume, shape, and roundness of rock particles. *The Journal of Geology*.
- [5] Binney, J., & Tremaine, S. (2011). *Galactic dynamics*. Princeton university press.

- [6] Chandrasekhar, S. (1969). *Ellipsoidal figures of equilibrium*. Yale University Press.
- [7] Clairaut, A. C. (1743). *Théorie de la figure de la terre*. Durand.